



Program Studi Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Makassar

Ekonometri
2025/2026



09



Heteroskedastisitas



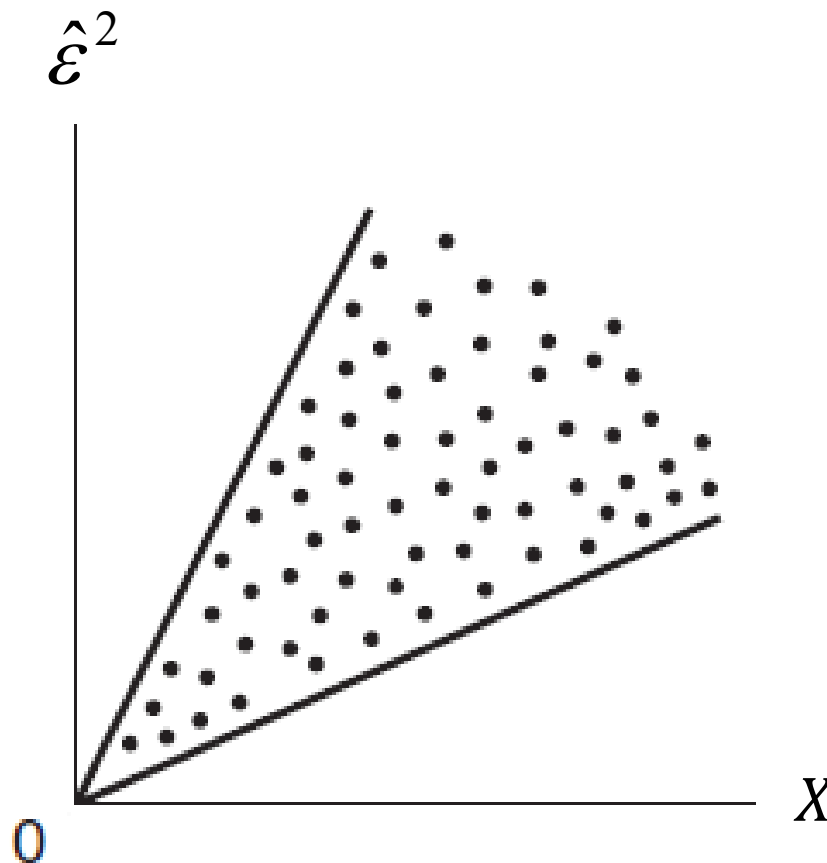
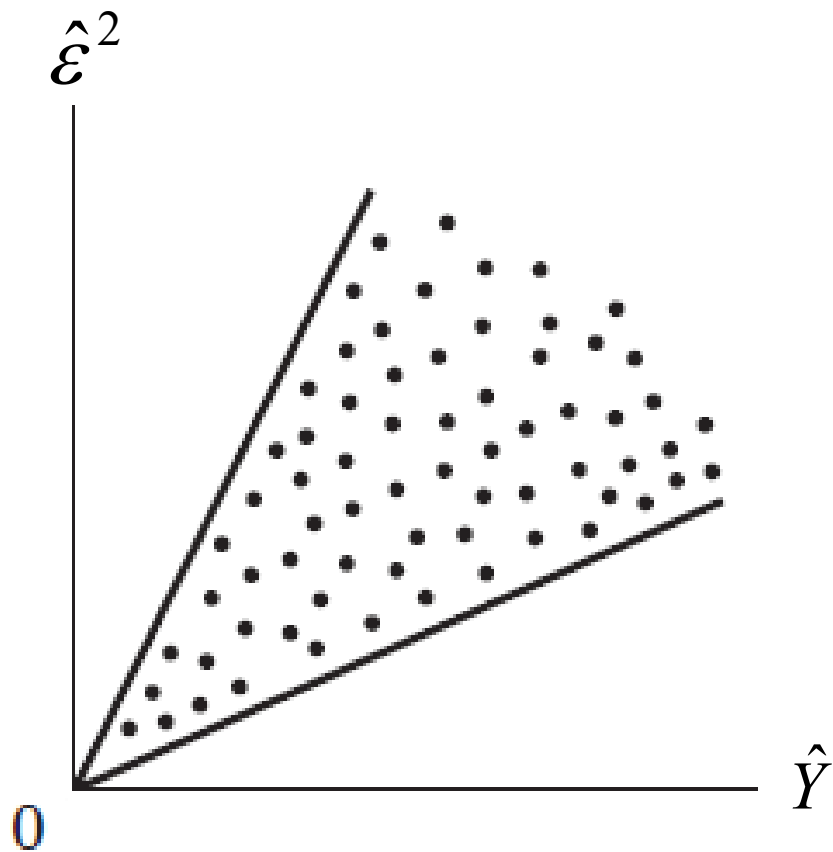
1. Konsep Dasar

- Asumsi regresi linear: $E(\varepsilon_i) = 0$ dan $Var(\varepsilon_i) = \sigma^2$
- **Homoskedastisitas** (ragam sisaan yang konstan/sama) artinya setiap observasi pada variabel respon memiliki besaran informasi yang sama.
- **Heteroskedastisitas** (ragam sisaan yang tidak sama) artinya ada observasi pada variabel respon memiliki besaran informasi yang berbeda.
- Jika asumsi ini tidak dipenuhi maka beberapa observasi memiliki bobot informasi yang berbeda.
- $Var(\varepsilon_i) \neq \sigma^2$ menghasilkan ragam penduga β yang besar sehingga tidak efisien dalam memprediksi nilai Y .
- Pencilan dapat menyebabkan heteroskedastisitas.



2. Deteksi heteroskedastisitas

1. Plot ($\hat{Y}$, $sisaan^2$) atau (X , $sisaan^2$)

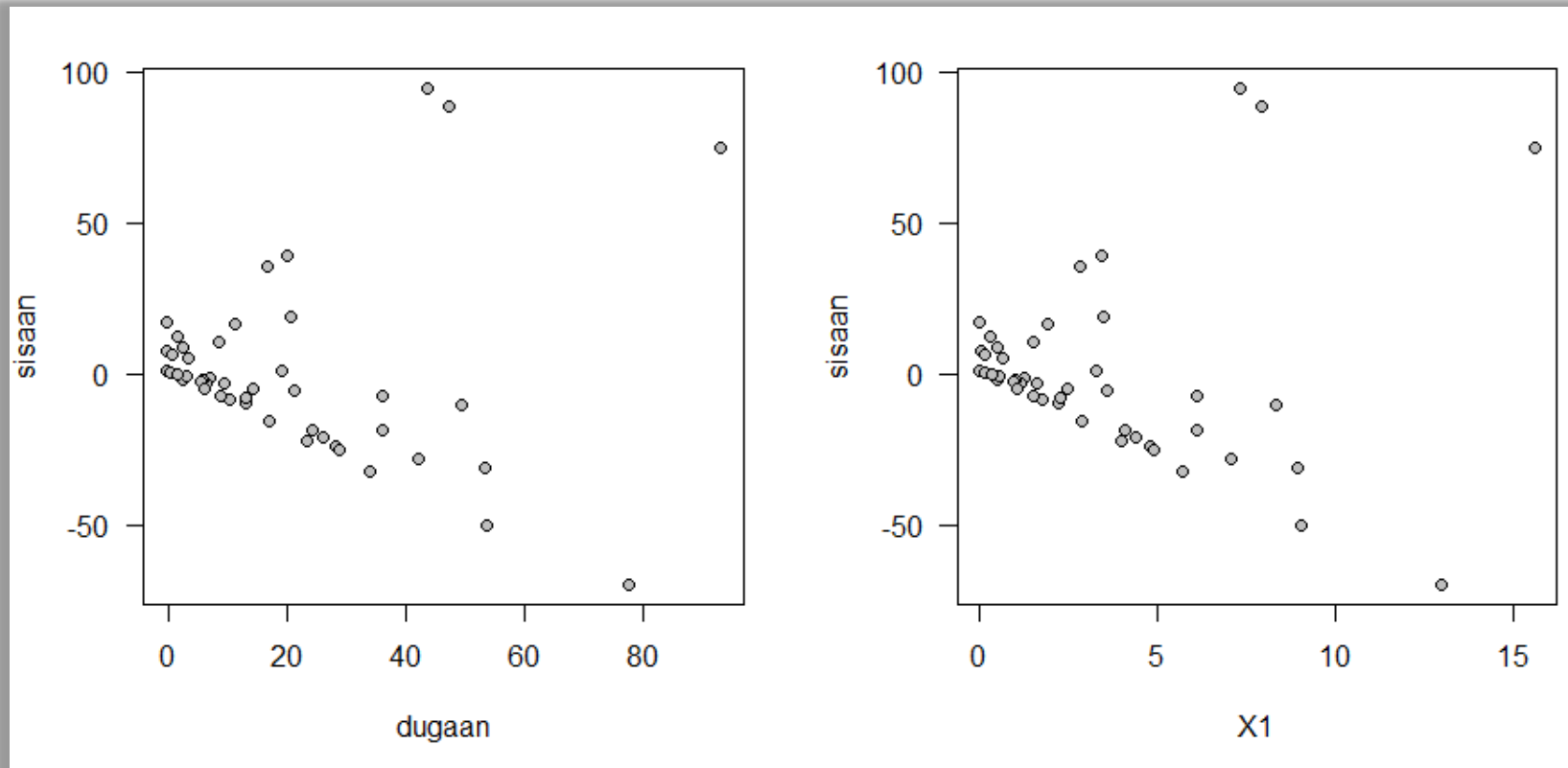


Heteroskedastisitas terjadi jika plot $\hat{Y}$ terhadap $sisaan^2$ membentuk pola seperti corong sebagaimana gambar di samping. Pola yang sama juga terjadi pada plot (X , $sisaan^2$)



2. Deteksi heteroskedastisitas

2. Plot ($\hat{Y}$, *sisaan*) atau (X , *sisaan*)



Heteroskedastisitas terjadi jika plot $\hat{Y}$ terhadap *sisaan* membentuk pola seperti corong sebagaimana gambar di samping.



2. Deteksi heteroskedastisitas

3. Uji Breush-Pagan-Godfrey

$H_0 : \hat{\sigma}_1^2 = \hat{\sigma}_0^2$ Ragam sisaan homogen

$H_A : \hat{\sigma}_1^2 \neq \hat{\sigma}_0^2$ Ragam sisaan heterogen

Keputusan:

$p\text{-value} < \alpha$ maka tolak H_0 artinya terjadi heteroskedastisitas.

Sebaliknya,

$p\text{-value} > \alpha$ maka terima H_0 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas
(yang diharapkan pada model dugaan)



2. Deteksi heteroskedastisitas

3. Uji Breush-Pagan-Gofrey

Tahapan uji Breush-Pagan-Gofrey:

1. Menyusun model regresi menggunakan variabel yang akan digunakan dan mengambil sisaan model.
2. Menghitung nilai $\text{sisaan}^2/\#\text{observasi}$ (e^2/n ; penduga ragam dgn MLE).
3. Menghitung nilai pi , $\text{sisaan}^2/\text{hasil tahap 2}$
4. Menyusun model regresi dengan pi sebagai variabel respons dan variabel penjelas pada tahap 1.
5. Menghitung nilai $\Theta = JKR/2$, JKR dari tahap 4.
6. Membandingkan nilai Θ dengan χ^2_{p-1} . Jika nilai Θ lebih besar maka terjadi heteroskedastisitas ($p\text{-value} < \alpha$ pada *software* statistika).



3. Penanganan heteroskedastisitas

1. Transformasi variabel respons.
2. Ketika $Var(\varepsilon_i)$ diketahui: *weighted least squares (WLS)* atau metode kuadrat terkecil terboboti
3. Ketika $Var(\varepsilon_i)$ tidak diketahui: *White's Heteroskedasticity-Consistent Variances and Standard Errors*



3.1. Transformasi respons

- ❑ Cara yang lebih mudah dan efektif dalam mengatasi tidak dipenuhinya asumsi regresi dengan pendugaan MKT.
- ❑ Bertujuan untuk mengatasi: korelasi antar galat, galat yang tidak menyebar normal dan keheterogenan ragam galat.
- ❑ Pada asumsi heteroskedastisitas, perbandingan antara ragam galat (σ_ε^2) dan nilai tengah respon ($E(Y)$) memerlukan jenis transformasi yang berbeda untuk menstabilkan ragam.



3.1.1. σ_ε^2 sebanding dengan $E(Y)$

- ❑ Jika σ_ε^2 sebanding dengan $E(Y)$ biasa terjadi jika $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Dimana Y merupakan data cacahan dari sebaran Poisson.
- ❑ Jenis transformasi yang dapat dilakukan adalah $\sqrt{Y}$.
- ❑ Jika banyaknya observasi dari data cenderung kecil, maka transformasi yang dapat dilakukan adalah $\sqrt{Y} + \sqrt{Y + 1}$



3.1.2. σ_{ε}^2 sebanding dengan $(E(Y))^2$

- ❑ Jika σ_{ε}^2 sebanding dengan $(E(Y))^2$ maka jenis transformasi yang dapat dilakukan adalah $\log(Y)$. Jenis basis logaritma yang dapat digunakan bisa 10 atau selainnya. Rentang Nilai Y berkisar 0 sampai ribuan atau bilangan positif, $Y_i \geq 0$.
- ❑ Jika nilai Y ada beberapa yang bernilai 0, maka transformasi yang digunakan $\log(Y+1)$



3.1.3. σ_{ε}^2 sebanding dengan $(E(Y))^4$

Jika σ_{ε}^2 sebanding dengan $(E(Y))^4$ maka jenis transformasi yang dapat dilakukan adalah:

$1/Y$	Jika Y bergerombol di sekitar 0 dan cenderung menunjukkan pola nilai menurun. Y harus bernilai positif.
$1/(Y+1)$	Jika beberapa nilai Y bernilai 0



3.1.4. σ_{ε}^2 sebanding dengan $E(Y)-[1-E(Y)]$

- ❑ Jika σ_{ε}^2 sebanding dengan $E(Y)-[1-E(Y)]$ maka jenis transformasi yang dapat dilakukan adalah $\sin^{-1}(\sqrt{Y})$.
- ❑ Transformasi sinus ini biasa digunakan jika $Y \sim \text{Binomial}(x, n, p)$

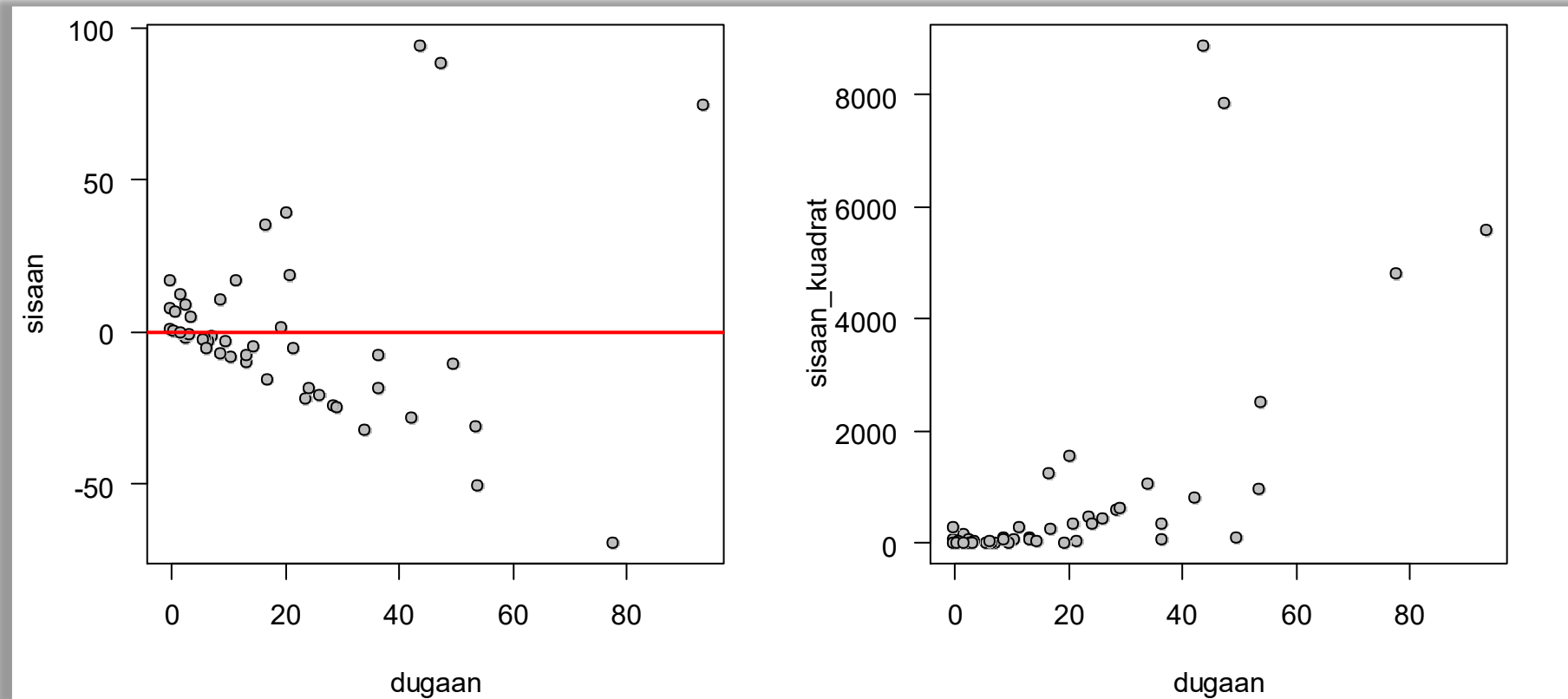
Ilustrasi 1

data set mesin.xlsx.

biaya	produksi
1.95	27.81
7.95	135.7
4	1.62
0.01	0.23
0.51	0.49
0.98	3.02
5.73	1.39

Ilustrasi 1

data set mesin.xlsx.



Plot cenderung berpola corong dan lebar pita tidak seimbang (kiri)

Ilustrasi 1

❑ data set mesin.xlsx.

Variable	Mean	Variance	Kuadrat	Kubik
Produksi (Y)	20,49	1340,80	419,84	8602,52
RESI1	0,00	894,10	.	.

- 1) Nilai σ_ε^2 lebih mendekati $E(Y)^2$ dibandingkan dengan $E(Y)^3$. Sehingga dapat dikatakan σ_ε^2 sebanding dengan $E(Y)^2$.
- 2) Nilai Y relatif kecil oleh sebab itu, transformasi yang digunakan adalah $\log(Y+1)$ bukan $\log(Y)$.

Ilustrasi 1

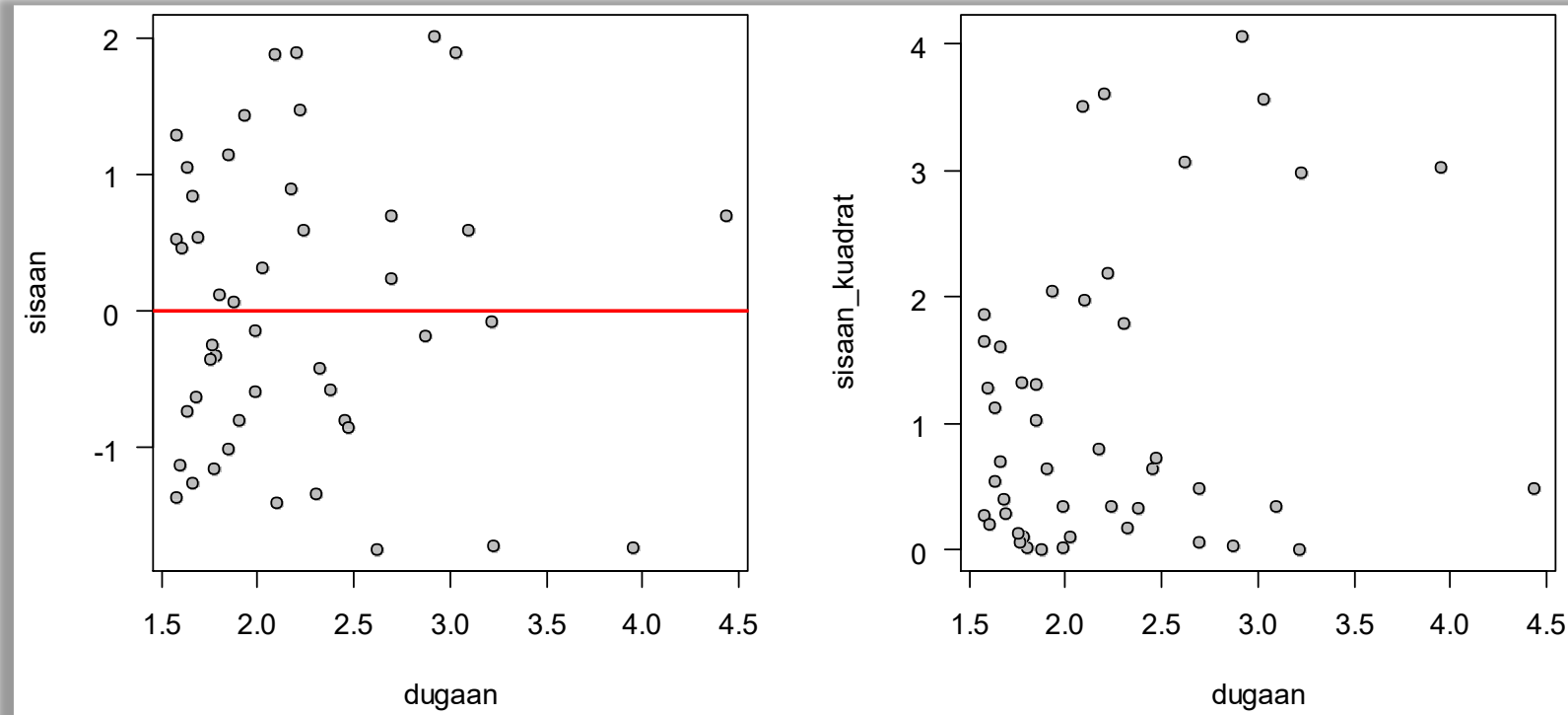
❑ data set mesin.xlsx.

```
Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   1.5726     0.2262   6.952 1.34e-08 ***
biaya         0.1830     0.0458   3.997 0.000241 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.08 on 44 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2663,    Adjusted R-squared:  0.2497
F-statistic: 15.97 on 1 and 44 DF,  p-value: 0.0002415
```

Ilustrasi 1

❑ data set mesin.xlsx.



studentized Breusch-Pagan test

```
data: reg_1a  
BP = 2.8286, df = 1, p-value = 0.0926
```



3.2. *Weighted least square (WLS)*

- ❑ WLS adalah pendugaan yang dapat digunakan ketika ragam sisaan tidak konstan. Pendugaan ini merupakan kasus khusus dari *generalized least squares (GLS)*.
- ❑ Model dari WLS adalah

$$\frac{Y}{\sigma_i} = \beta_0 \frac{1}{\sigma_i} + \beta_1 \frac{X_1}{\sigma_i} + \beta_2 \frac{X_2}{\sigma_i} + \dots + \beta_p \frac{X_p}{\sigma_i}$$

- ❑ Syarat WLS digunakan jika ragam populasi (σ_i) diketahui.
- ❑ Pada prakteknya, σ_i jarang diketahui, sehingga transformasi digunakan sebagai pembobot alternatif pada WLS, menggantikan σ_i .



3.2.1. Pembobot $1/X_i$

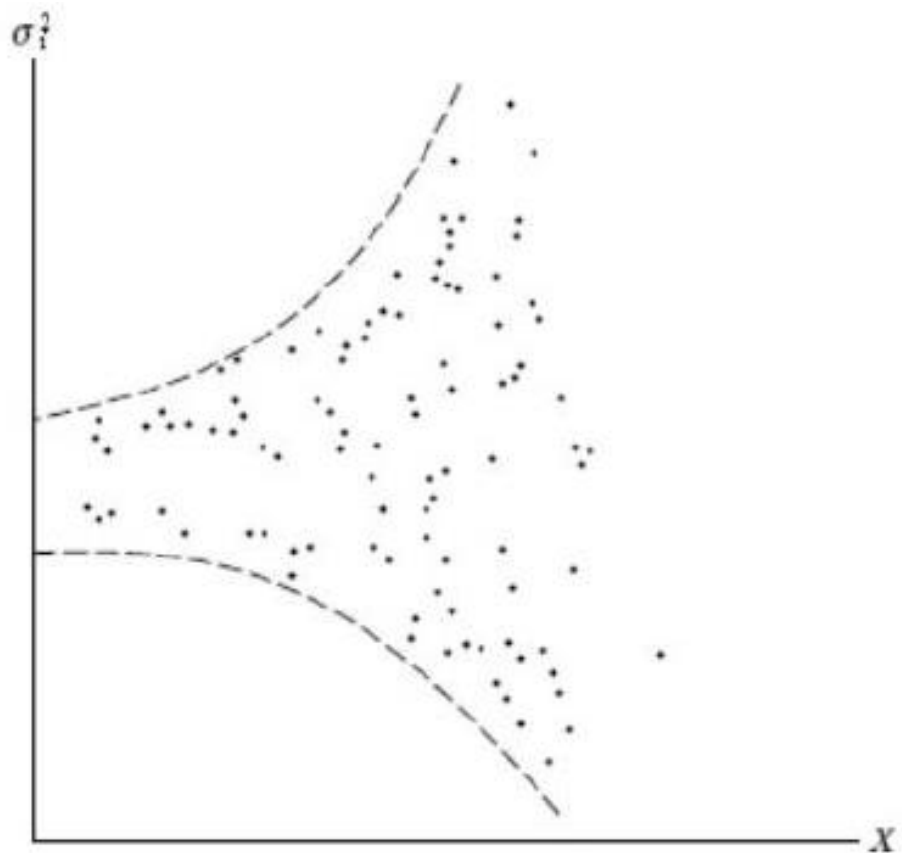
Pembobot $1/X_i$ dapat digunakan jika pola plot $(X_i, \text{sisaaan}^2)$ atau $(\hat{Y}, \text{sisaaan}^2)$ berbentuk seperti gambar di samping.

Diasumsikan bahwa $\sigma_\varepsilon^2 = \sigma^2 X_i^2$

$$\frac{Y_i}{X_i} = \beta_0 \left(\frac{1}{X_i} \right) + \frac{\beta_1}{X_i} X_i + \frac{\varepsilon_i}{X_i} = \beta_0 \left(\frac{1}{X_i} \right) + \beta_1 + \frac{\varepsilon_i}{X_i}$$

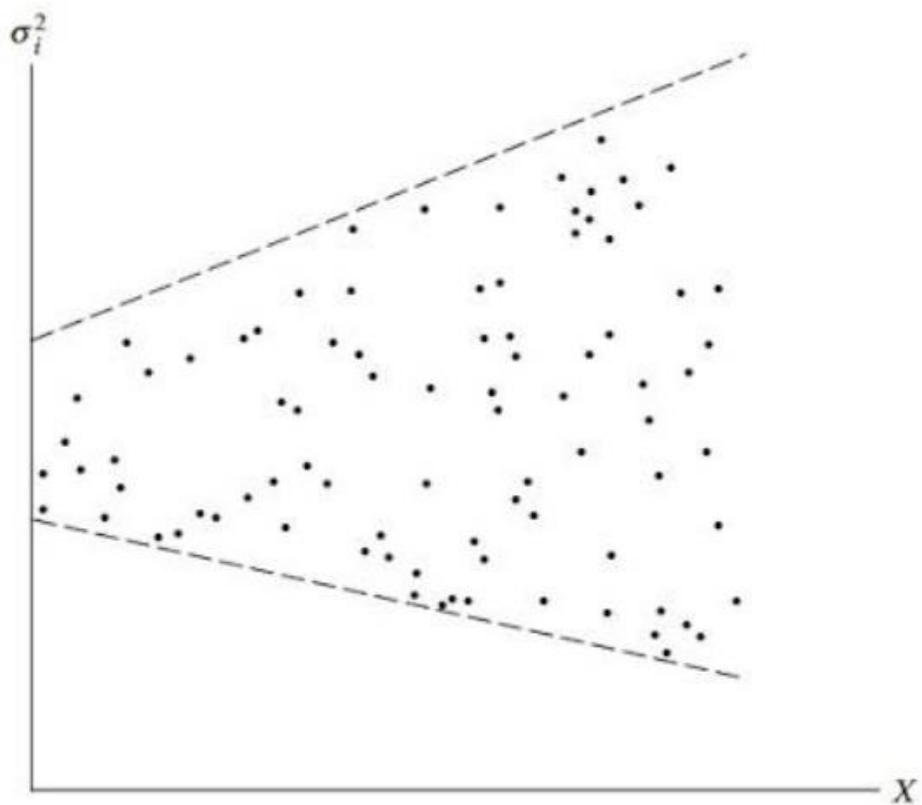
sehingga

$$\text{var} \left(\frac{\varepsilon_i}{X_i} \right) = \frac{1}{X_i^2} \text{var}(\varepsilon_i) = \frac{1}{X_i^2} \sigma^2 X_i^2 = \sigma^2$$





3.2.2. Pembobot $1/\sqrt{X_i}$



Pembobot $1/\sqrt{X_i}$ dapat digunakan jika pola plot $(X_i, \text{sisaaan}^2)$ atau $(\hat{Y}, \text{sisaaan}^2)$ berbentuk seperti gambar di samping.

Diasumsikan bahwa $\sigma_\varepsilon^2 = \sigma_\varepsilon^2 X_i$

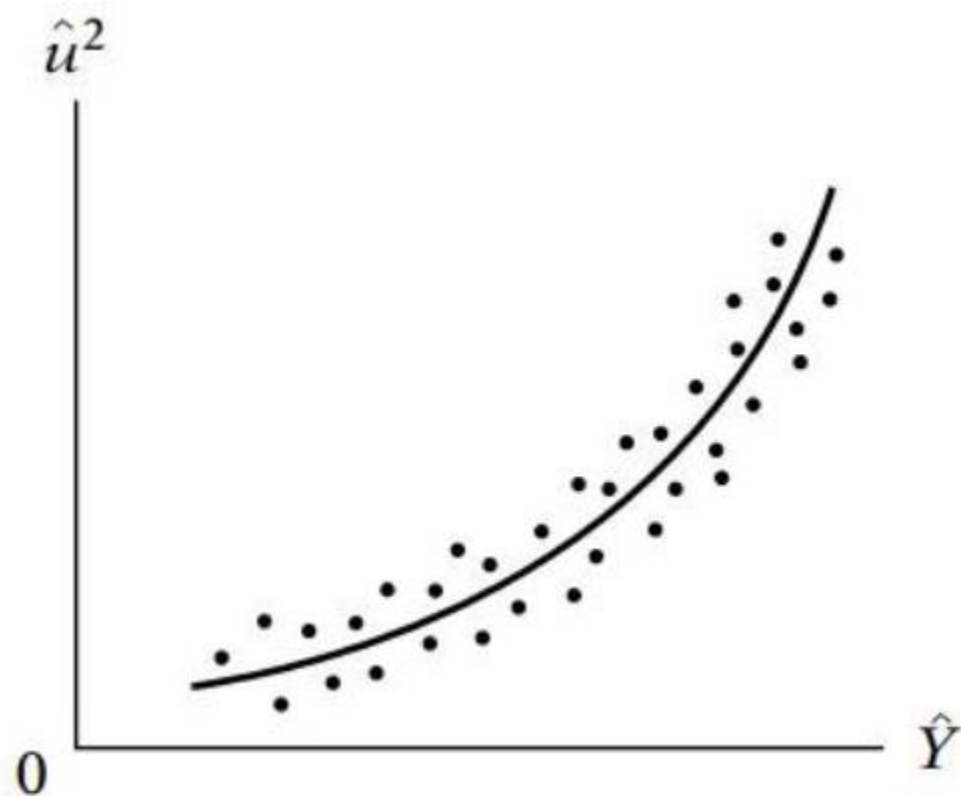
$$\frac{Y_i}{\sqrt{X_i}} = \beta_0 \left(\frac{1}{\sqrt{X_i}} \right) + \frac{\beta_1}{\sqrt{X_i}} X_i + \frac{\varepsilon_i}{\sqrt{X_i}} = \beta_0 \left(\frac{1}{\sqrt{X_i}} \right) + \beta_1 \sqrt{X_i} + \frac{\varepsilon_i}{\sqrt{X_i}}$$

sehingga

$$\text{var} \left(\frac{\varepsilon_i}{\sqrt{X_i}} \right) = \frac{1}{X_i} \text{var}(\varepsilon_i) = \frac{1}{X_i} \sigma^2 X_i = \sigma^2$$



3.2.3. Pembobot $E(Y)$



Pembobot $E(Y)$ dapat digunakan jika pola plot $(X_i, \text{sisaaan}^2)$ atau $(\hat{Y}, \text{sisaaan}^2)$ berbentuk seperti gambar di samping.

Diasumsikan bahwa $\sigma_\varepsilon^2 = \sigma_\varepsilon^2 [E(Y)]^2$

$$\frac{Y_i}{E(Y_i)} = \beta_0 \left(\frac{1}{E(Y_i)} \right) + \frac{\beta_1}{E(Y_i)} X_i + \frac{\varepsilon_i}{E(Y_i)}$$

sehingga

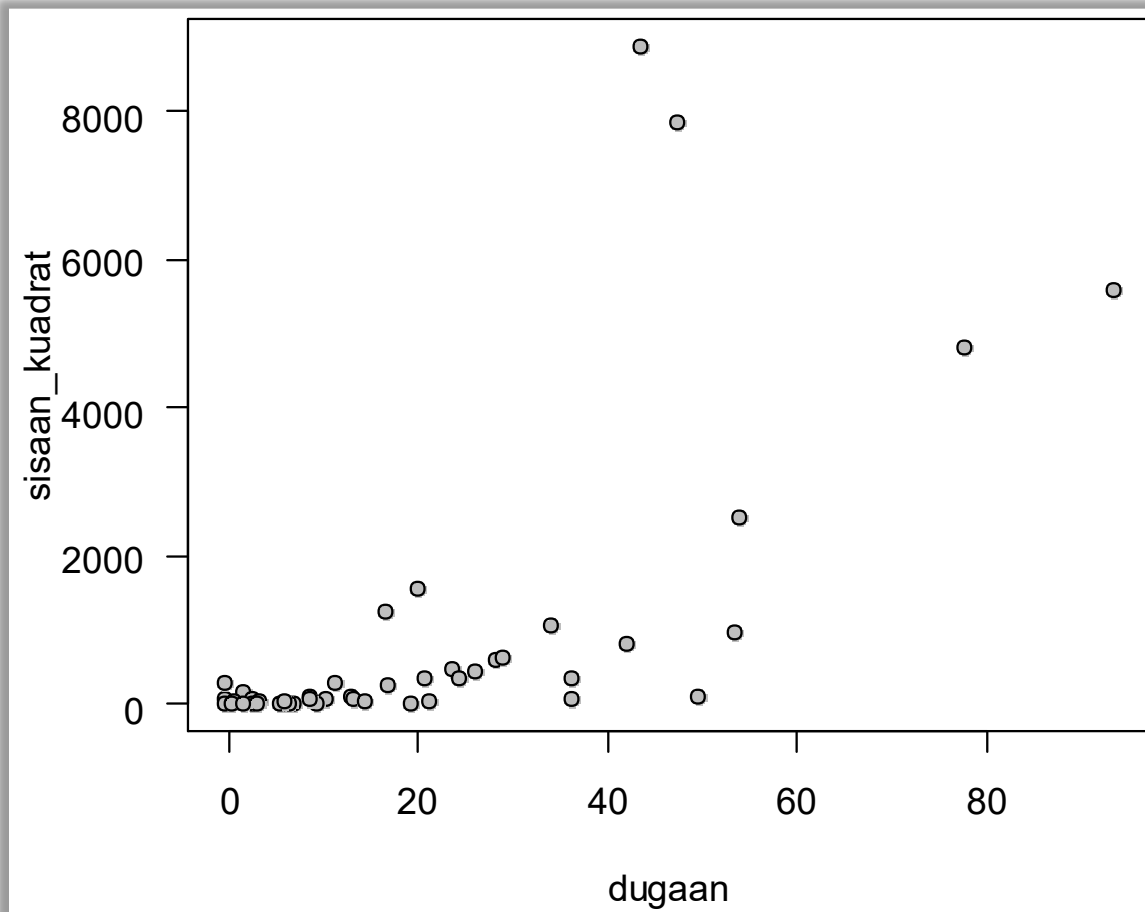
$$\text{var} \left(\frac{\varepsilon_i}{E(Y_i)} \right) = \frac{1}{[E(Y_i)]^2} \text{var}(\varepsilon_i) = \frac{1}{[E(Y_i)]^2} \sigma^2 [E(Y_i)]^2 = \sigma^2$$



3.2.4. Pembobot $1/sisaan^2$

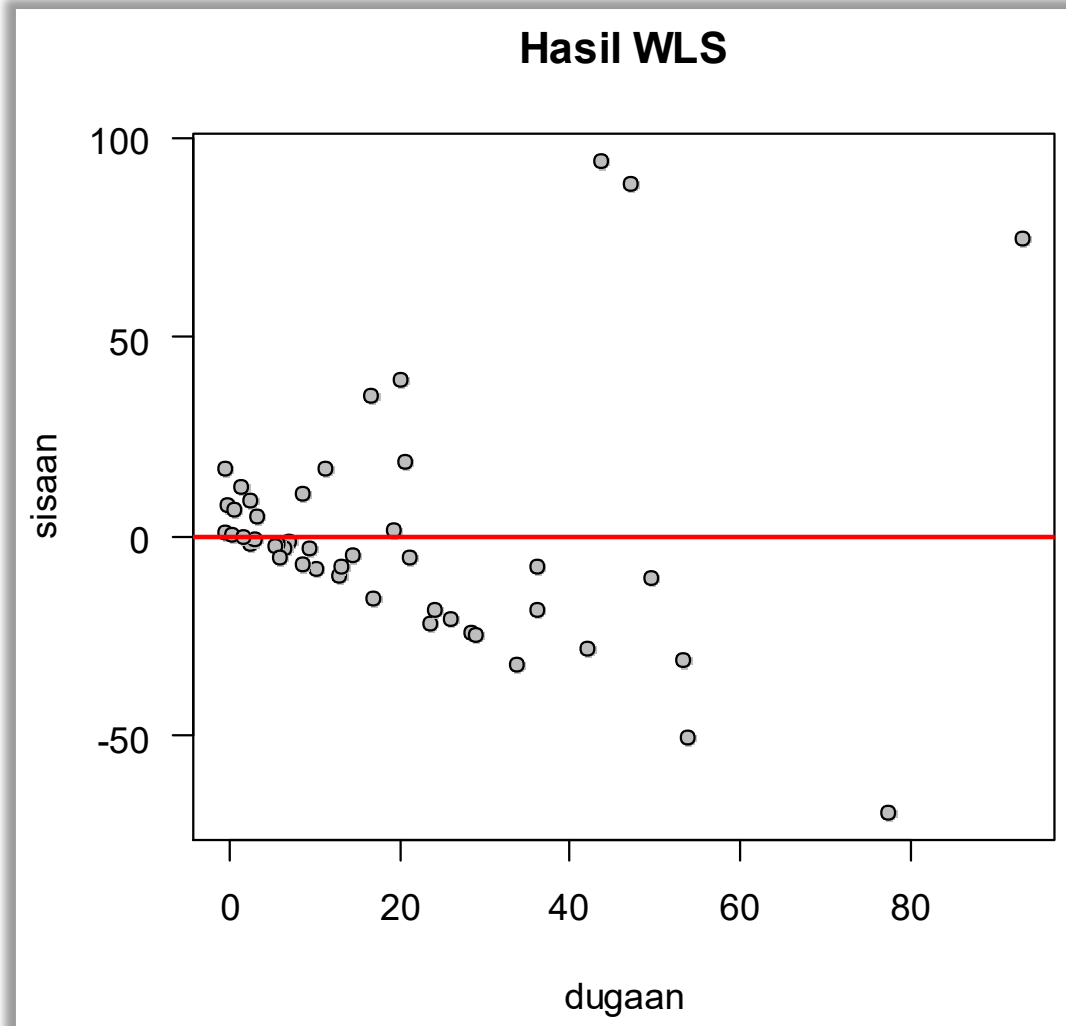
Pembobot $1/sisaan^2$ dapat juga digunakan sebagai pilihan bobot selain yang telah diperkenalkan sebelumnya.

data set mesin.xlsx.



Plot sisaan cenderung berbentuk corong, sehingga pembobot yang digunakan adalah $E(Y)$

data set mesin.xlsx.

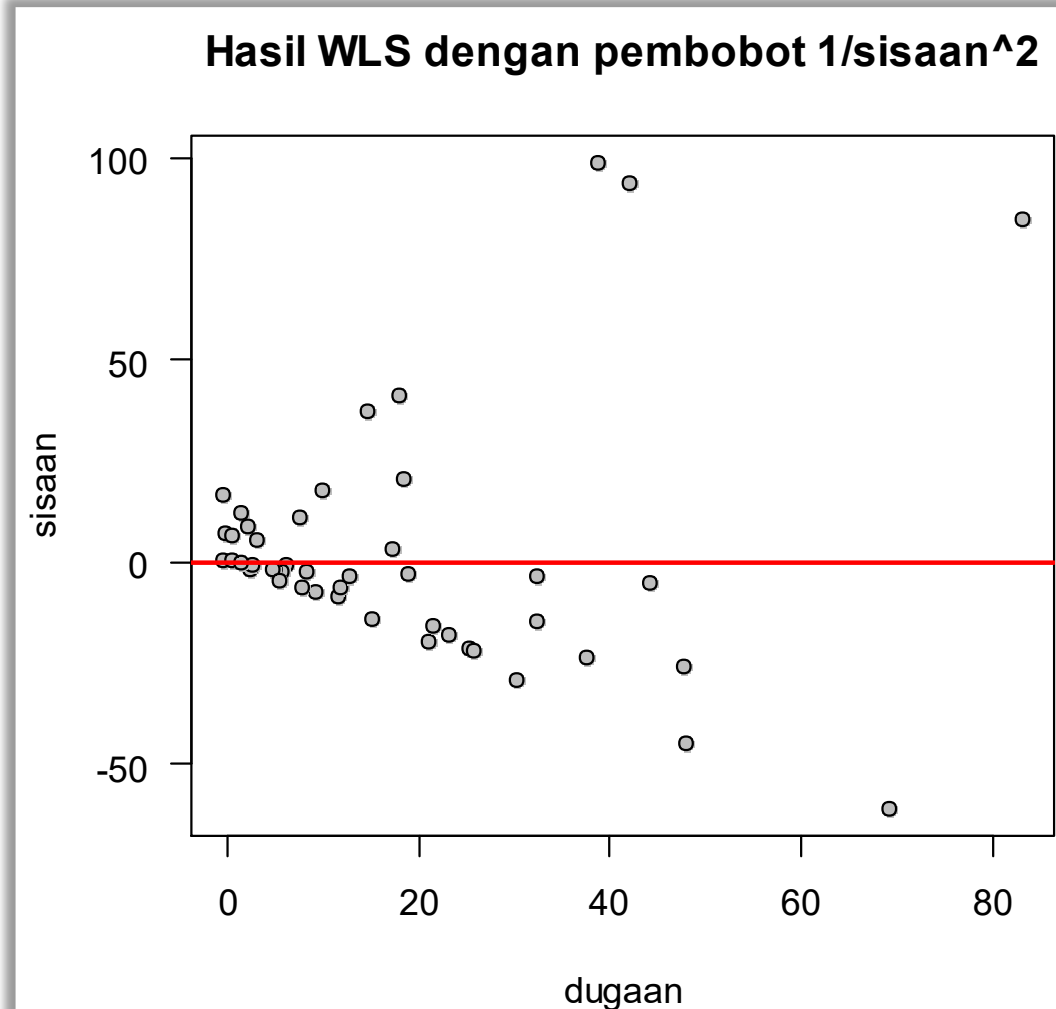


studentized Breusch-Pagan test

```
data: wls_1  
BP = 935.95, df = 1, p-value < 2.2e-16
```

Ilustrasi 2

data set mesin.xlsx.



studentized Breusch-Pagan test

```
data: wls_s2  
BP = 0.00040079, df = 1, p-value = 0.984
```

Ilustrasi 2

```
Call:
lm(formula = produksi ~ biaya, data = mesin_wls, weights = mean_Y)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-314.23  -65.63  -12.12   32.89  426.58

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -0.5963    6.3337   -0.094   0.925
biaya         6.0121    1.2824    4.688 2.68e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 136.9 on 44 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3331,    Adjusted R-squared:  0.318
F-statistic: 21.98 on 1 and 44 DF,  p-value: 2.679e-05
```

```
Call:
lm(formula = produksi ~ biaya, data = mesin_wls, weights = s2)

Weighted Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.9249 -0.8693 -0.7166  0.9991  2.5303

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -0.4083    0.1196   -3.414  0.00138 **
biaya         5.3520    0.3142   17.036 < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.9652 on 44 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8684,    Adjusted R-squared:  0.8654
F-statistic: 290.2 on 1 and 44 DF,  p-value: < 2.2e-16
```



3.3. *White's heteroskedasticity-corrected variances and standard errors*

- ❑ Dikenal juga dengan *robust standard errors*. Umumnya, digunakan pada ukuran sampel yang besar.
- ❑ Ingat kembali, heteroskedastisitas ragam penduga β yang besar sehingga tidak efisien dalam memprediksi nilai Y .
- ❑ Oleh karena itu teknik ini digunakan untuk menduga ragam penduga β

$$\begin{aligned}\hat{V}\{b\} &= (X'X)^{-1} \sum_{i=1}^N e_i^2 x_i x_i' (X'X)^{-1} \\ &= \left(\sum_{i=1}^N x_i x_i' \right)^{-1} \sum_{i=1}^N e_i^2 x_i x_i' \left(\sum_{i=1}^N x_i x_i' \right)^{-1}\end{aligned}$$



3.3. White's heteroscedasticity-corrected variances and standard errors

MODEL INFO:

Observations: 46

Dependent Variable: produksi

Type: OLS linear regression

MODEL FIT:

$F(1,44) = 21.9806, p = 0.0000$

$R^2 = 0.3331$

Adj. $R^2 = 0.3180$

Standard errors: Robust, type = HC0

	Est.	S.E.	t val.	p
(Intercept)	-0.5963	5.4645	-0.1091	0.9136
biaya	6.0121	2.3545	2.5534	0.0142



Semoga bermanfaat



Suwardi Annas | Rahmat H. S.
Universitas Negeri Makassar
Program Studi Statistika